Nome: Kevin Nogueira Meireles

Questão III

1)Determine os valores de $n \in \mathbb{N}$ para os quais A executa em menos tempo que B.

Como sabemos temos $A(n)= 2n^3$ e $B(n)= 40n^2$

para saber quando A é mais rápido que B podemos fazer a equaçao:

$2n^3<40n^2$

podemos dividir por 2

$n^3<20n^2$

agora passamos para o mesmo lado

$n^3-20n^2<0$

e colocamos n^2 em evidencia

$n^2(n-20)<0$

com isso os números de 1 ate 19 é quando A é maior que B

Para $n = 0$, os tempos são iguais.
Para $1 \leq n < 20$, o algoritmo A é mais rápido.
Para $n = 20$, os tempos são iguais.
Para $n > 20$, o algoritmo B é mais rápido.

2)Explique o significado de g(n)=O(f(n)), também relacionando com as outras duas notações assintóticas estudadas, i.e., Ω e Θ.

- O (Big O): representa o limite superior do crescimento de um algoritmo.
- Ω (Big Omega): representa o limite inferior do crescimento.
- Θ (Big Theta): representa o limite justo, quando o crescimento possui o mesmo limite superior e inferior.

3)Classifique as funções A(n) e B(n) usando essas notações e explique por que o algoritmo que executa mais rapidamente para determinados valores de n não é necessariamente aquele com melhor ordem de crescimento (para n "grande").
A(n) = 2n³: $O(n^3)$, $\Omega(n^3)$ e $\Theta(n^3)$.
B(n) = 40n²: $O(n^2)$, $\Omega(n^2)$ e $\Theta(n^2)$.

O algoritmo A é mais rápido para valores de n entre 1 e 19, pois possui uma constante menor. Porém, para valores grandes de n, o algoritmo B é mais rápido, pois seu crescimento é quadrático (n^2), enquanto o de A é cúbico (n^3). Portanto, B possui melhor ordem de crescimento.